ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

8 Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Есептер шығару

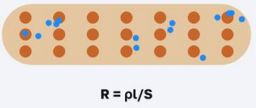
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футболшы допты қандай бұрышпен тепсе, ол ең алысқа ұшады? Ауа кедергісі болмаса ше?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	координата	м
v_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - A Қауырсын түспейді
   - B Тиын ертерек түседі
   - C Қауырсын ертерек түседі
   - D Бірдей уақытта түседі

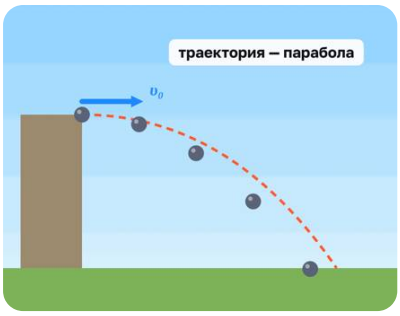
2. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - A 4 с
   - B 20 с
   - C 2 с
   - D 1 с

3. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - A 90°
   - B 60°
   - C 45°
   - D 30°

4. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - A Гипербола
   - B Парабола
   - C Түзу
   - D Шеңбер

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

υ_0 = 10 м/с, α = 45°. Ұшу уақыты мен қашықтығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Доп 25 м/с жылдамдықпен 30° бұрышпен тебілді. Ең жоғарғы көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қандай бұрышта ұшу қашықтығы көтерілу биіктігіне тең болады? Шешімін қорытып шығар.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §6; 3 есеп.

B Су шлангымен бұрыш–қашықтық тәжірибесі.

C Ауа кедергісі есепке алынғанда траекторияның өзгерісі туралы (PhET).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Есептер шығару

Формула $x = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$: x — координата, м; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: t ≈ 1,41 с; L = 10 м.

B деңгейі: H ≈ 7,8 м; L ≈ 54,1 м.

C деңгейі: $\upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g = \upsilon_0^2 \sin^2\alpha / 2g \rightarrow \operatorname{tg}\alpha = 4 \rightarrow \alpha \approx 76°$.